

Avaliando a imagem abaixo, assinale VERDADEIRO ou FALSO:



✓ Você deve selecionar 0 para 5 opções.

	VERDADEIRO	FALSO
As túnicas de artérias de grande porte são nutridas pelas células endoteliais de seu próprio vaso, sendo que vasa vasorum estão presentes somente nas túnicas adventícias de veias de grande calibre.	☐	☒
A túnica média de A é bem mais desenvolvida que a de B.	☒	☐
A principal diferença entre veias e artérias é a espessura da túnica muscular, muito mais espessa nas veias.	☐	☒
Em A vemos uma artéria elástica e em B uma artéria muscular.	☐	☒
Em A vemos uma artéria de grande calibre e em B uma veia de grande calibre.	☒	☐

São derivados da ectoderme, mesoderme e endoderme, respectivamente:

i Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ crista neural, epiderme, intestino ✕
- ☐ músculo, epiderme, notocorda ✕
- ☐ epiderme, intestino, sangue
- ☒ epiderme, notocorda e intestino

Assinale a alternativa CORRETA:

i Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☒ Durante a fase de clivagem o zigoto passa a sintetizar suas próprias proteínas devido a ativação de seu genoma.
- ☐ A partir da puberdade a gametogênese feminina e masculina são similares em todos os aspectos. ✕
- ☐ O ciclo celular de um embrião na fase de clivagem é semelhante ao das células somáticas de um indivíduo adulto com a fase G1 estendida e a M reduzida.
- ☐ A gametogênese feminina e a masculina finalizam com a formação de 4 células haploides e aptas a participar do processo de fertilização. ✕
- ☐ O embrião implanta na parede uterina na fase de mórula. ✕

Podemos definir gastrulação como:

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☒ formação dos três folhetos embrionários
- ☐ formação da linha primitiva
- ☐ migração de células da endoderme
- ☐ processo de formação do disco bilaminar

Assinale a alternativa **correta** sobre o baço:

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Derivados da artéria central, as arteríolas penicilares nunca são embainhadas por macrófagos. ✗
- ☐ O baço pode ser dividido em Polpa Branca, Polpa Vermelha e Polpa esplênica. ✗
- ☐ Capilares de Endotélio Alto são típicos do baço. ✗ *em todo*
- ☒ A Artéria Central presente nos nódulos esplênicos são uma característica exclusiva do baço.
- ☐ Os seios esplênicos possuem um endotélio contínuo, com lamina basal reforçada.

Sobre a estrutura histológica dos capilares sanguíneos, assinale a alternativa CORRETA:

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Os capilares descontínuos (sinusóides) apresentam células endoteliais unidas por junções de oclusão, lâmina basal ~~contínua~~, e são encontrados na medula óssea, baço e fígado. ✗ *descontínua*
- ☐ Capilares sanguíneos são formados por células endoteliais unidas por junções comunicantes, lâmina basal contínua e célula pericítica. ✓
- ☐ Capilares fenestrados apresentam fenestras em suas células endoteliais e lamina basal ~~in~~ completa. ✓
- ☒ Os capilares contínuos trocam fluidos e solutos com o tecido através de vesículas pinocíticas e são formados por células endoteliais unidas por junções de oclusão e lâmina basal contínua.

Durante a neurulação:

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

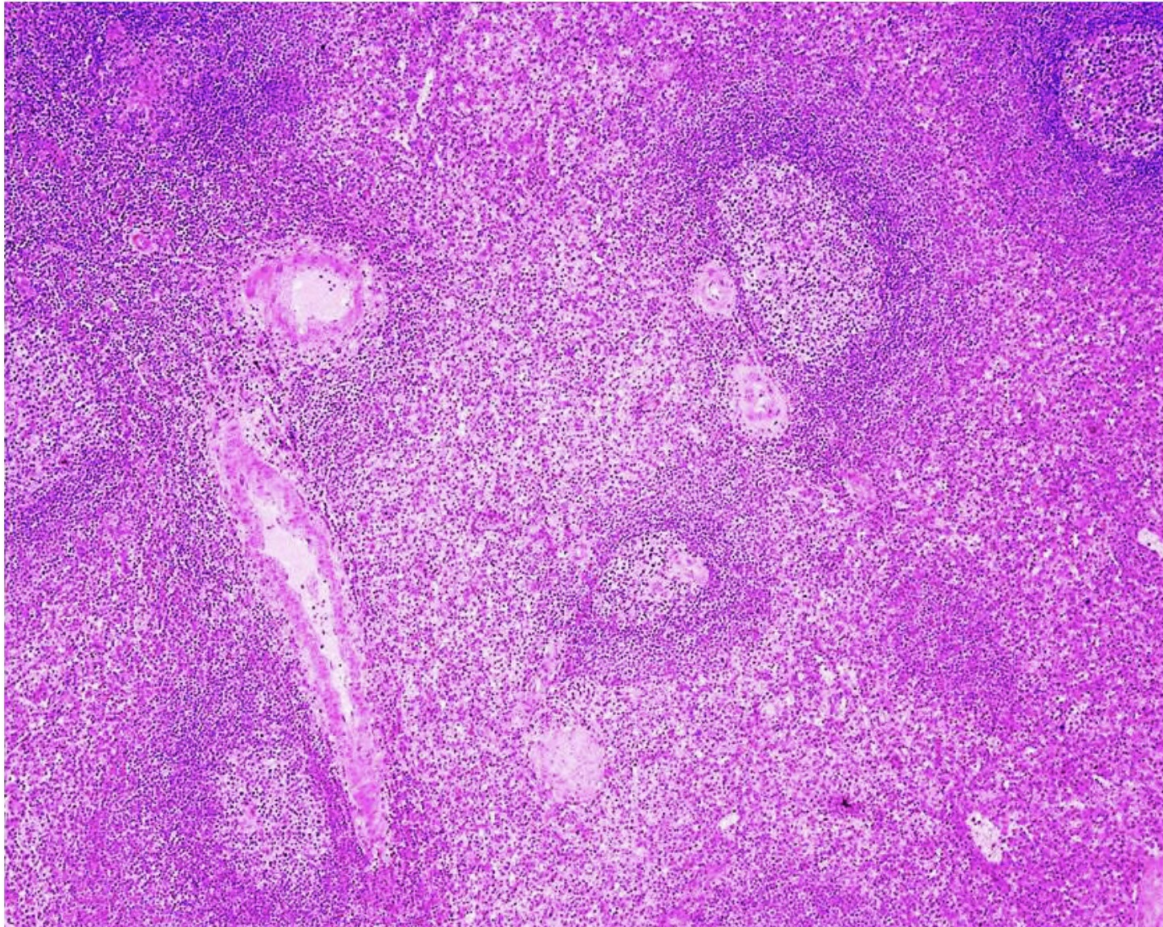
- ☐ involução e migração das células da ectoderme.
- ☐ ocorre a formação da linha primitiva.
- ☐ involução das células da endoderme.
- ☒ espessamento da ectoderme e formação da placa neural.

Sobre a estrutura histológica dos vasos sanguíneos e linfáticos, assinale VERDADEIRO ou FALSO.

✓ Você deve selecionar 0 para 5 opções.

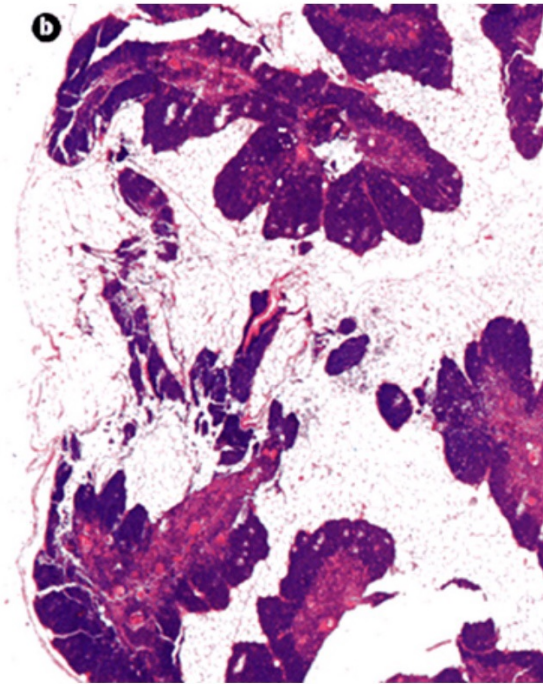
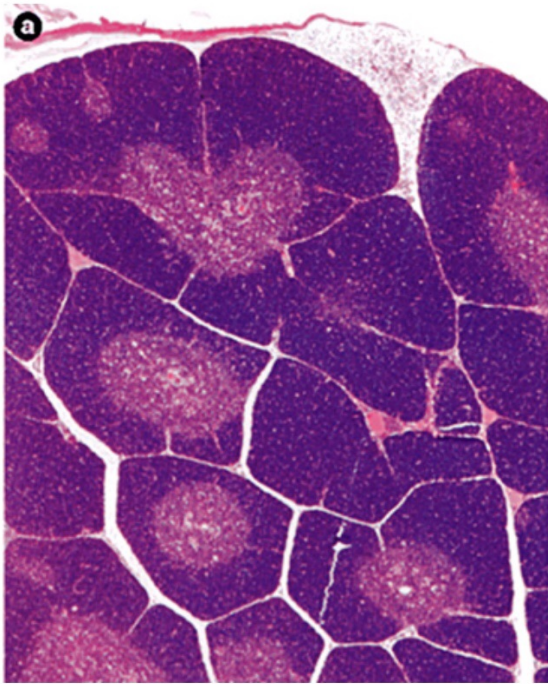
	VERDADEIRO	FALSO
A circulação nos vasos linfáticos é ajudada por forças externas (ex. contração muscular), o mesmo nunca acontece com os vasos sanguíneos.	☐	☒
As válvulas das veias são formadas por endotélio e tecido conjuntivo fibroelástico (projeção da túnica íntima), e impedem o refluxo do sangue no leito venoso.	☒	☐
A estrutura geral dos vasos é composta por 3 túnicas: íntima, muscular e elástica.	☐	☒
As grandes artérias elásticas apresentam laminas elásticas abundantes na camada média e são ricas em vasos nutritores (vasa vasorum) na túnica adventícia.	☒	☐
Os vasos linfáticos apresentam a mesma estrutura histológica que as vênulas, porém sua função envolve a coleta do excesso de líquido tecidual, e condução da linfa e células imunocompetentes.	☒	☐

Identifique o órgão presente na imagem abaixo.



Baço

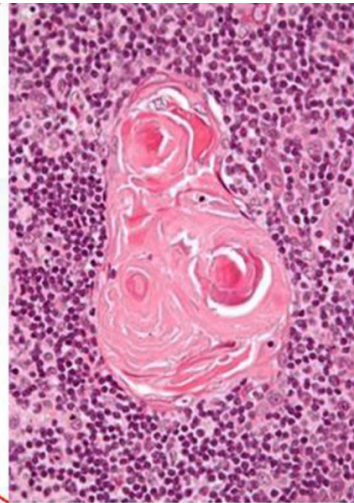
Dos tecidos mostrados abaixo, qual pertence a um adulto?



Por, pois conforme o desenvolvimento as células presentes no timo são substituídas por adipócitos.

1- Identifique o tecido abaixo.

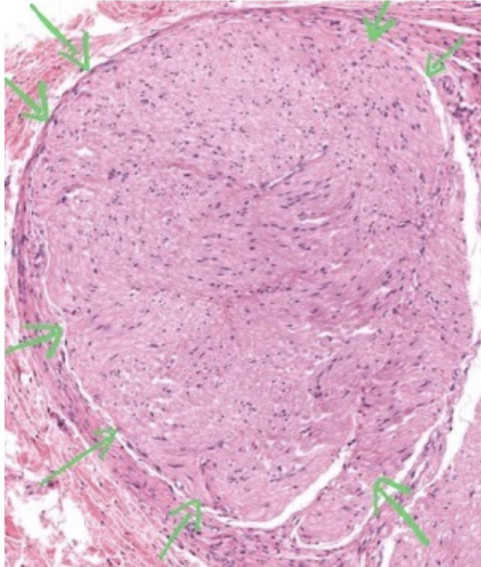
2- Identifique a estrutura no detalhe →



1. tecido linfóide do timo

2. A estrutura no detalhe é o corpúsculo de Hassall

Abaixo temos um feixe de fibras nervosas envolvido por tecido conjuntivo, que está organizado em:



 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☒ Fascículo
- ☐ Gânglio
- ☐ Substância branca
- ☐ Substância cinza

Assinale a alternativa **errada** sobre linfonodos:

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Estroma rico em colágeno do Tipo III
- ☐ Podemos identificar muitas figuras de mitose de linfócitos B nos centros germinativos. ✓
- ☐ O manto dos nódulos é rico em linfócitos B maduros.
- ☒ O espaço subcapsular é isolado do peritrabecular, impedindo a passagem de linfa entre estes ambientes.
- ☐ Possui cápsula de tecido conj. Denso ✓

Assinale a alternativa correta:

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ A ação do hormônio luteinizante (LH) sobre o folículo dominante induz a finalização da primeira divisão meiótica no ovócito e, entrada na segunda fase até a metáfase.
- ☐ As células da coroa radiada, aderidas ao ovócito após a ovulação formam o corpo lúteo que mantém a produção de estrogênios.
- ☐ As tecas externas dos folículos antrais, produzem progesterona.
- ☐ A colagenase tem um papel indutor da meiose durante a ovulação.
- ☒ Ovulação é a liberação do óvulo haplóide aderido à zona pelúcida.

Assinale a alternativa CORRETA:

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ A fusão da membrana do espermatozóide com o óvulo ocorre no momento em que o primeiro corpúsculo polar está se formando. ✕
- ☐ A ligação e fusão das membranas plasmáticas do espermatozóide e do ovócito desencadeia uma cascata bioquímica que leva à reação acrossômica.
- ☐ A finalização da meiose para a formação do óvulo ocorre no momento da ovulação. ✕
- ☒ A remoção da zona pelúcida de um ovócito pode permitir que espermatozoides de outras espécies o fertilizem.
- ☐ O óvulo formado é conduzido pela tuba uterina e é ser fertilizado ou no lúmen tubário ou uterino. ✕

A barreira hemato-encefálica é composta por:

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Endotélio e pés-terminais de astrócitos.
- ☐ Endotélio fenestrado, lâmina basal dupla e fibras reticulares. ✕
- ☐ Endotélio, Cél. de Schwann, oligodendrócitos. ✕
- ☐ Lamina basal, tec. Conjuntivo denso e pés-terminais de astrócitos. ✕
- ☒ Endotélio com junções oclusivas, lâmina basal e pés-terminais de astrócitos.

Assinale a alternativa ERRADA:

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ A espessura da bainha de mielina é proporcional ao calibre do axônio.
- ☐ No Sistema Nervoso Central os pés terminais de astrócitos revestem os Nós de Ranvier.
- ☐ No Sistema nervoso periférico as células de Schwann possuem junções oclusivas entre si nas regiões dos Nós de Ranvier.
- ☐ Oligodendrócitos podem promover a mielinização de diversos segmentos de axônios. ✓
- ☒ As células de Schwann são responsáveis pela bainha de mielina no Sistema Nervoso Periférico e na porção medular do Sistema Nervoso Central.

Sobre as características da mielinização no sistema nervoso, associe:

 Você deve selecionar 1 a 7 opções.

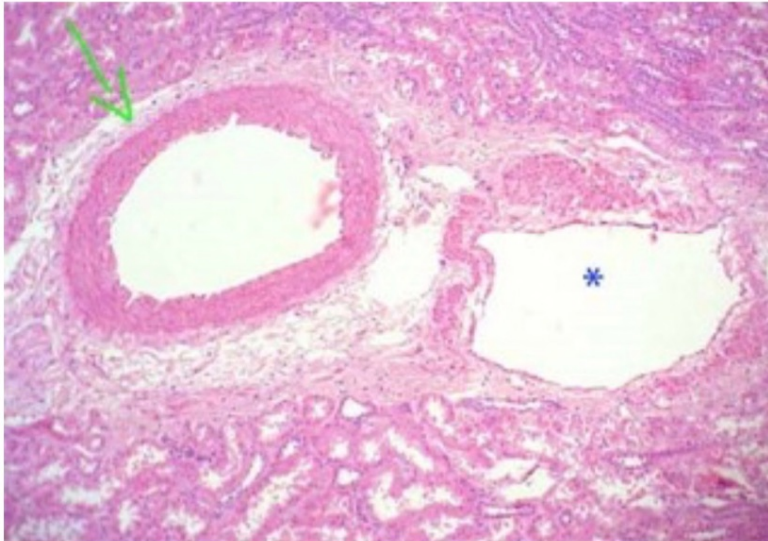
	Sistema Nervoso PERIFÉRICO	Sistema Nervoso Central
Pés terminais de astrócitos nos nódulos de Ranvier.	☐	☒
Oligodendrócitos.	☐	☒
Presença de lâmina basal envolvendo as bainhas de mielina.	☒	☐
Interdigitação entre bainhas vizinhas.	☒	☐
Células de Schwann.	☒	☐
Alças paranodais em contato com o axolema.	☒	☐
Junções oclusivas entre bainhas vizinhas.	☒	☐

Sobre o Timo, assinale a alternativa **correta**:

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ A barreira hemato-tímica não influencia o funcionamento do timo.
- ☐ O timo adulto é maior, mais ativo e desenvolvido do que o timo jovem. ✗
- ☒ Corpúsculos de Hassall são compostos por células reticuloepiteliais do tipo VI, e podem ser queratinizados.
- ☐ Corpúsculos de Hassall podem ser encontrados em diversos órgão linfoides. ✗
- ☐ Não há macrófagos no Timo. ✗

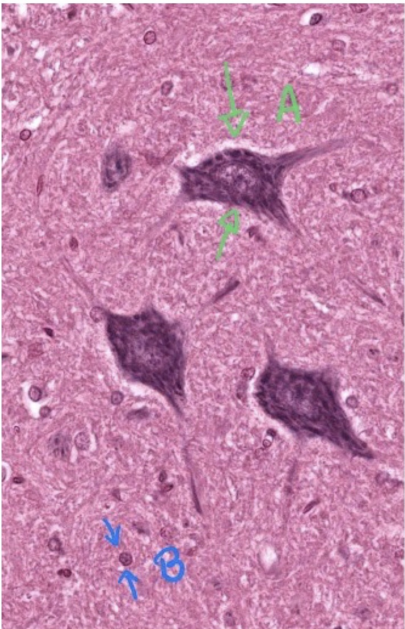
Avaliando a imagem abaixo, assinale a afirmação **CORRETA**:



 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ A seta verde aponta uma veia de grande calibre e o asterisco aponta um vaso linfático.
- ☐ A seta verde aponta uma artéria de grande calibre e o asterisco azul uma veia de grande calibre.
- ☐ A seta verde aponta uma arteríola e o asterisco uma veia de pequeno calibre.
- ☒ A seta verde aponta um vaso sanguíneo e o asterisco azul um vaso linfático.

Identifique as células apontadas em A (verde) e B (azul), respectivamente:



i Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

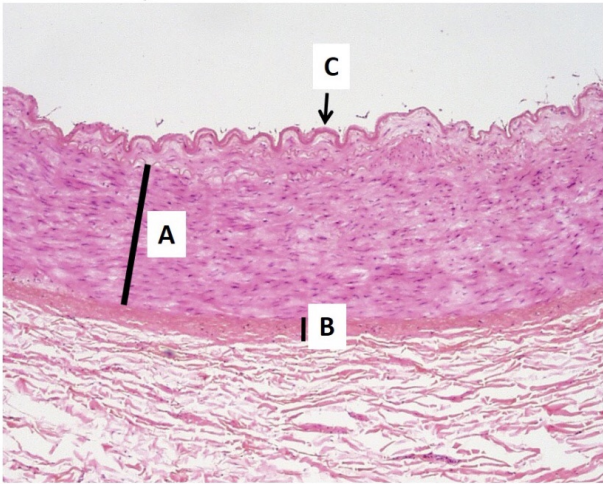
☐ Célula endimária e astrócito

☐ Célula da glia e neurônio

☒ Neurônio e célula da glia

☐ Astrócito fibroso e oligodendrócito

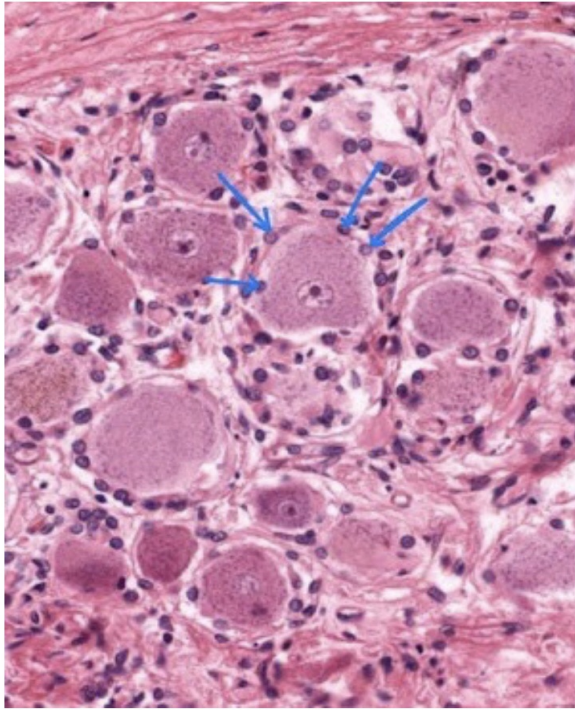
Avaliando a imagem abaixo, assinale VERDADEIRO ou FALSO:



✓ Você deve selecionar 0 para 5 opções.

	VERDADEIRO	FALSO
Em A vemos a túnica média e em B a adventícia.	☐	☒
C aponta para as células endoteliais da túnica íntima.	☒	☐
Células endoteliais são responsáveis pelas trocas gasosas e são componentes da túnica íntima de todos os vasos.	☒	☐
A parede do vaso mostrada corresponde a uma veia de grande calibre.	☐	☒
Em A temos a túnica íntima, em B a média e em C a adventícia.	☐	☒

Identifique as células apontadas em azul:



Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☒ Células satélites
- ☐ Fibroblastos
- ☐ Células de Schwann
- ☐ Astrócitos Fibrosos

Assinale a alternativa CORRETA:

Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ A produção de gonadotrofina coriônica pelo sinciotrofoblasto só se inicia tardiamente na gestação. ✗
- ☐ As células do sinciotrofoblasto se organizam camadas ao redor das glândulas uterinas.
- ☒ O trofoblasto do blastocisto se diferencia em citotrofoblasto e sinciotrofoblasto após aderir ao epitélio uterino. ✓
- ☐ Cório é por definição a fusão do 3º folheto germinativo, o mesoderma intrauterino e qualquer tipo de trofoblasto. ✗
- ☐ A formação das vilosidades coriônicas se deve a uma ação do FSH e LH hipofisários. ✓

Qual estrutura abaixo está relacionada com a indução neural, ou seja, formação da placa neural?

Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ nó primitivo
- ☒ notocorda
- ☐ linha primitiva
- ☐ somito

Assinale a alternativa INCORRETA:

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ O cálcio tem um papel importante nos processos de fertilização. ✓
- ☐ A fecundação ocorre geralmente no terço distal da tuba uterina. ✓
- ☐ A membrana do espermatozóide que se aproxima do ovócito na fertilização é a membrana acrossomal interna. ✓
- ☐ A fusão das membranas acrossomal e plasmática do espermatozóide é uma etapa vital para a aproximação do espermatozoide ao ovócito.
- ☒ A ligação espermatozóide e zona pelúcida (ZP2 e ZP3) permite a capacitação do espermatozoide.

Uma paciente consulta seu médico com queixa de menstruação em tempo correto, mas demasiadamente abundante (metrorragia). O médico realiza então uma raspagem de útero e envia o material para análise anatomopatológica, que identifica restos embrionários na mucosa. Em uma mulher de ciclo normal, qual a idade presumível do embrião?

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

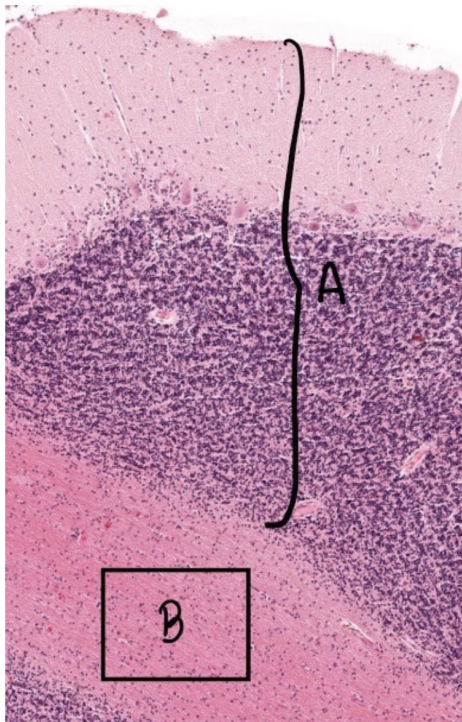
- ☐ aproximadamente 21 dias
- ☐ aproximadamente 30 dias
- ☐ aproximadamente 8 dias
- ☐ aproximadamente 5 semanas
- ☒ aproximadamente 13 dias

Assinale a alternativa CORRETA:

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ O folículo primordial de forma a cada ciclo ovariano pela diferenciação de ovogônias. ✗
- ☐ Grânulos corticais estão presentes no espermatozoide e são essenciais para a modificação da ZP3, hidrólise da ZP2 e mudança estrutural da zona pelúcida.
- ☒ A meiose é precoce na gametogênese feminina se iniciando ainda na vida intrauterina. ✓
- ☐ A mulher durante sua vida fértil poderá ovular até 7 milhões de ovócitos. ✗
- ☐ Células primordiais germinativas dão origem a espermatogônias e ovogônias que se dividem por mitose durante a gestação e início da infância. ✗

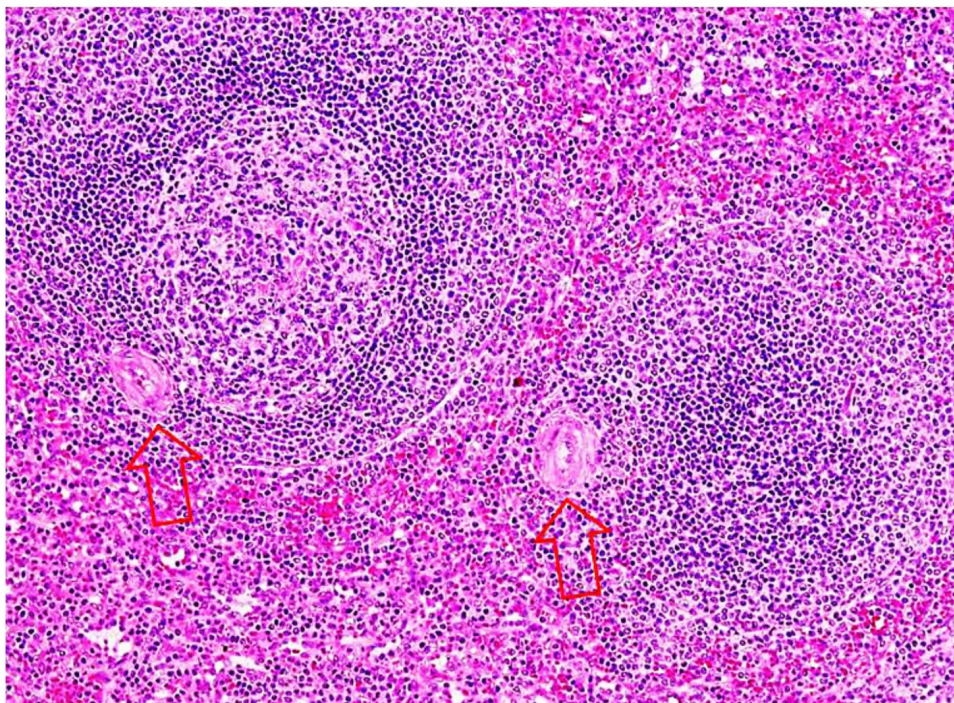
Identifique as regiões apontadas em A e B, respectivamente:



✓ Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

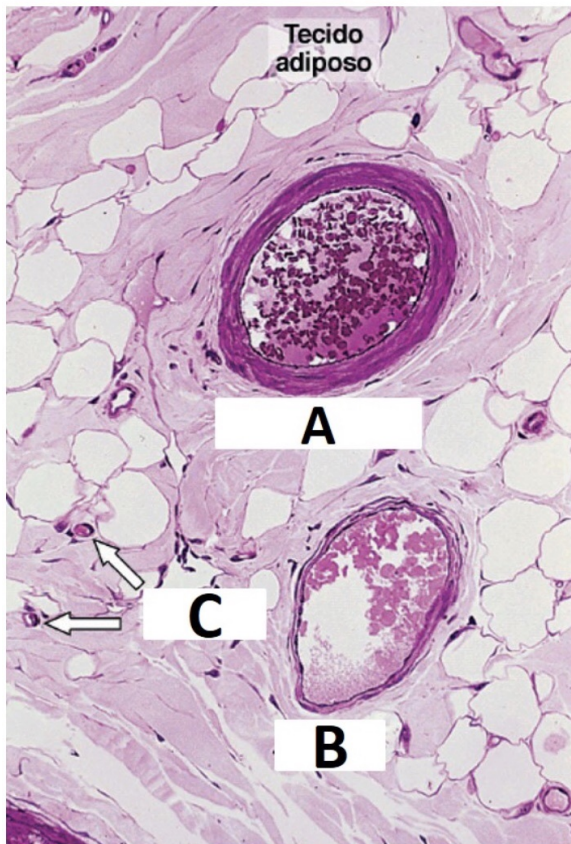
- ☒ Substância cinzenta e substância branca
- ☐ Substância branca e substância cinzenta.
- ☐ Epineuro e endoneuro.
- ☐ fascículo e perineuro.

Qual estrutura está apontada pelas setas?



Corpusculo de Hassall

De acordo com a figura abaixo, assinale a alternativa correta:



Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

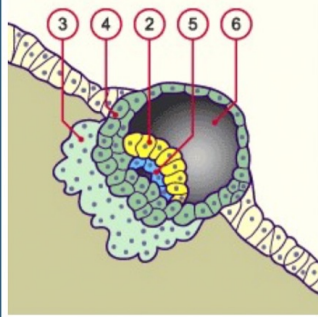
- ☐ Em A vemos uma artéria de pequeno calibre, em B um vaso linfático e em C arteríolas. ✗
- ☒ Em A vemos uma artéria, em B uma veia e em C capilares sanguíneos. ✓
- ☐ Em A vemos uma artéria muscular, em B uma artéria de pequeno calibre e em C capilares sanguíneos. ✗
- ☐ Em A e B vemos artérias de pequeno calibre e em C capilares sanguíneos. ✗
- ☐ Em A vemos uma artéria, em B uma arteríola e em C capilares sanguíneos. ✗

Assinale a alternativa INCORRETA:

Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ A entrada de fluido para a formação do blastocisto se deve a uma ação das células superficiais da mórula associada a passagem de sódio.
- ☐ Junções comunicantes desempenham um papel muito importante na diferenciação das células que vão dar origem ao corpo do embrião.
- ☒ A eclosão do embrião de sua zona pelúcida é uma fase vital para a formação do blastocisto.
- ☐ Moléculas de adesão são importantes na compactação da mórula.
- ☐ Junções do tipo oclusivas determinam os meios interno e externo do embrião na fase de compactação.

Sobre a figura abaixo é correto dizer que:



☐ Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ 3 indica o citotrofoblasto ✗
- ☒ 3 indica o sincitiotrofoblasto
- ☐ 6 indica o saco vitelino
- ☐ 4 indica o epitélio uterino ✗
- ☐ 4 indica o mesoderma extraembrionário ✗

Assinale a alternativa INCORRETA:

☐ Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Segundo estudos recentes, a progesterona que emana dos ovócitos II na tuba uterina pode atuar como molécula de atração para os espermatozoides.
- ☐ O batimento ciliar, a produção de muco e a motilidade da tuba uterina após a ovulação auxiliam a condução do ovócito II ou do embrião para a cavidade uterina. ✓
- ☐ A capacitação permite que o espermatozoide se torne apto a realizar a reação acrossômica e desta forma alcançar a membrana do ovócito.
- ☐ A tuba uterina é um órgão com função condutora e que participa dos processos de capacitação do espermatozoide. ✓
- ☒ Os espermatozoides são capacitados no epidídimo devido a ação das secreções das glândulas próstata, vesícula seminal e bulbo-uretrais.

Assinale a alternativa CORRETA:

☐ Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☒ Embora a diferenciação dos espermatozoides ocorra no testículo, é no epidídimo que o núcleo destes gametas se condensa e se forma o capuz acrossômico. ✓
- ☐ Antes da puberdade não se formam espermatogônias. ✗
- ☐ A espermatogênese masculina leva à formação de espermatozoides funcionalmente aptos a fertilizar no testículo. ✗
- ☐ As células de Sertoli têm um papel essencial para a espermatogênese e espermiogênese. ✗
- ☐ Desde o nascimento o epitélio seminífero é composto por espermatogônias, espermátides e células de Sertoli. ✓

Assinale a alternativa CORRETA:

☐ Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Em humanos a implantação embrionária é do tipo superficial porque o embrião não penetra completamente na mucosa uterina. ✗
- ☐ A implantação embrionária pode ocorrer na mucosa uterina em qualquer fase do ciclo menstrual. ✗
- ☐ O diálogo por meio de sinalizadores moleculares entre embrião e mucosa uterina só se inicia após a fase de adesão.
- ☐ Janela de implantação é o termo dado ao trofoblasto que apresenta receptores uterinos em sua superfície para induzir a fase de aposição.
- ☒ Para que ocorra a implantação, a mucosa uterina se prepara com o processo de decidualização e atividade das glândulas uterinas.

Avaliando as afirmações abaixo, assinale Verdadeiro ou falso:

✓ Você deve selecionar 0 para 4 opções.

	VERDADEIRO	FALSO
A face pulmonar direita compreende o átrio direito e corresponde a margem direita.	☒	☐
A face diafragmática compreende os ventrículos direito e esquerdo, músculo diafragma e corresponde a margem inferior.	☐	☒
A face pulmonar esquerda compreende o ventrículo esquerdo e corresponde a margem inferior.	☐	☒
A face esternocostal compreende o ventrículo direito e corresponde a margem superior.	☒	☐

Assinale a alternativa correta para completar a frase abaixo (pode existir mais de uma afirmação correta, escolha uma)

Durante a o relaxamento dos _____ e _____ as valvas _____ e _____, respectivamente, se abrem para a passagem do sangue para _____ e _____, respectivamente.

i Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☒ Átrio direito e átrio esquerdo, pulmonar e da aorta, os pulmões e aorta. ✓
- ☐ Átrio direito e ventrículo direito, pulmonar e da aorta, os pulmões e aorta. >
- ☐ Átrios e ventrículos, atrioventriculares, semilunares, aorta e pulmões.
- ☐ Átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, bicúspide (mitral) e tricúspide, ventrículo direito e ventrículo esquerdo.
- ☐ Ventrículo direito e ventrículo esquerdo, bicúspide (mitral) e tricúspide, ventrículo direito e ventrículo esquerdo.

Assinale a alternativa INCORRETA:

✓ Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ As veias braquiocefálicas direita e esquerda se fundem para formar a veia cava superior. ✓
- ☐ O seio coronário realiza o retorno venoso da circulação cardíaca e se abre no átrio direito. ✓
- ☒ As artérias carótida e subclávia são ramos do tronco braquiocefálico existente apenas do lado esquerdo. ✗
- ☐ Os últimos ramos da aorta descendente são as artérias ilíacas. ✓
- ☐ Os primeiros ramos da aorta são as artérias coronárias direita e esquerda e fazem parte da circulação cardíaca.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a frase abaixo:

Na circulação linfática, o líquido intersticial é removido do espaço intersticial para dentro dos _____, onde a linfa é conduzida para os _____, _____, _____, _____, até atingir a rede venosa e chegar ao coração.

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☒ Capilares linfáticos, vasos linfáticos, linfonodos, troncos linfáticos e ductos coletores
- ☐ Timo, vasos linfáticos, linfonodos, troncos linfáticos e ductos coletores. ✗
- ☐ Linfonodos, vasos linfáticos, cisterna do quilo, ducto torácico, ducto linfático direito. ✗
- ☐ Vasos linfáticos, capilares linfáticos, linfonodos, baço, troncos linfáticos e ductos coletores.
- ☐ Órgãos linfoides, vasos linfáticos, linfonodos, troncos linfáticos e ductos coletores. ✗

Assinale a alternativa que preenche corretamente a frase abaixo:

 Você deve selecionar 1 a 4 opções.

	VERDADEIRO	FALSO
Os ossos e dentes não possuem vasos linfáticos.	☒	☐
Os linfonodos e nódulos linfáticos são sinônimos.	☐	☒
O baço está localizado na região superior esquerda do abdome e está posterior ao estômago.	☒	☐
O timo é um órgão linfático localizado no abdome.	☐	☒

Avaliando as afirmações abaixo assinale verdadeiro ou falso:

 Você deve selecionar 0 para 4 opções.

	VERDADEIRO	FALSO
Sistema nervoso simpático e parassimpático é uma subdivisão do Sistema nervoso somático.	☐	☒
Anatomicamente podemos dividir o sistema nervoso em: Sistema nervoso central (SNC) e sistema nervoso periférico (SNP).	☒	☐
Sistema nervoso central (SNC) é formado pelo encéfalo, constituintes neurais do sistema fotorreceptor e medula espinal, localizados respectivamente, na cavidade craniana e no canal vertebral.	☒	☐
Anatomicamente podemos dividir o sistema nervoso em sistema nervoso somático (SNS) e sistema nervoso autônomo (SNA).	☒	☐

A substância cinzenta é:

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☒ constituída principalmente por corpos celulares de neurônios e células da glia.
- ☐ constituída por axônios amielínicos. ✗
- ☐ constituída por corpos celulares dos neurônios e seus axônios. ^
- ☐ constituída somente por células da glia. ^
- ☐ constituída pelos prolongamentos de neurônios (como os axônios) e por células da glia.